กรณีศึกษางานวิจัย
เรื่อง การพยากรณ์ยอดขายของสินค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็ง : บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดทำ ชุติมน นันทะเสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ยอดขายสินค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็งของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ 5 วิธี ได้แก่ การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย , การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก , การพยากรณ์เอ็กซ์โพเนนเชียล , การพยากรณ์ฤดูกาลโฮลต์-วินเทอร์แบบบวก และการพยากรณ์ฤดูกาลโฮลต์-วินเทอร์แบบคูณ
ทำการพยากรณ์ปี พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ช่วง (มกราคม–กรกฎาคม และขยายถึงธันวาคม) และทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบข้อมูลช่วยแยกแนวโน้มการเติบโต ฤดูกาลซ้ำ ๆ และส่วนสุ่ม เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตจากข้อมูล พยากรณ์โดยเฉลี่ยข้อมูล N ค่าล่าสุด โดยให้น้ำหนักเท่ากัน ต้องใช้ข้อมูล 3 ช่วงขึ้นไป
2.การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นการพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนักจะให้น้ำหนักกับข้อมูลที่ใกล้ปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีต เนื่องจากข้อมูลล่าสุดมักมีอิทธิพลต่อการพยากรณ์อนาคตมากกว่า
สูตรการคำนวณ:

$$F_t = \frac{\sum_{i=1}^{N} W_i D_i}{\sum W}$$

$$F_t = \frac{W_1D_1 + W_2D_2 + W_3D_3 + W_4D_4}{\sum W}$$

3.การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียล หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักโดยให้น้ำหนักของข้อมูลในปัจจุบันมากที่สุด โดยใช้น้ำหนักที่ลดลงในรูปแบบของเลขยกกำลังโดยให้น้ำหนักใช้ค่าถ่วงน้ำหนัก α สำหรับข้อมูลล่าสุด ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
4.การพยากรณ์ฤดูกาลโฮลต์-วินเทอร์แบบบวก ใช้สำหรับหาข้อมูลที่มี แนวโน้ม และฤดูกาลคงที่
5.การพยากรณ์ฤดูกาลโฮลต์-วินเทอร์แบบคูณ ใช้กับข้อมูลที่มีแนวโน้มและผลฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

1..เพื่อเปรียบเทียบ 5 เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เพื่อหาวิธีที่มีความแม่นยำที่สุด
2..เพื่อพยากรณ์ยอดขายสินค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็ง สำหรับปี พ.ศ. 2561
3.เพิ่มเทคนิคการแยกส่วนประกอบ เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางข้อมูลและลักษณะเฉพาะของข้อมูล

วิธีดำเนินการ

1.เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลยอดขายรายเดือนของสินค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็งย้อนหลัง 4 ปี ดึงจากฐานข้อมูลภายในองค์กรของบริษัท
2.การศึกษารูปแบบแนวโน้ม
พล็อตกราฟข้อมูลยอดขายรายเดือนเพื่อศึกษารูปแบบแนวโน้มและฤดูกาลเบื้องต้นจากข้อมูลจริง
3.การหาเทคนิคการพยากรณ์ที่แม่นยำ
ทดลองใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 5 วิธีได้แก่ การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย, การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, การพยากรณ์เอ็กซ์โพเนนเชียล, การพยากรณ์ฤดูกาลโฮลต์-วินเทอร์แบบบวก, การพยากรณ์ฤดูกาลโฮลต์-วินเทอร์แบบคูณ
โดยใช้ค่า MAPE เป็นเกณฑ์วัดผล และเลือกวิธีที่มีค่า MAPE ต่ำที่สุด
4.การพยากรณ์ยอดขาย
ใช้เทคนิคการพยากรณ์ที่ให้ความแม่นยำสูงสุด ในการพยากรณ์ยอดขายรายเดือนสำหรับปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งการพยากรณ์ออกเป็น 2 ช่วง:
- ช่วงที่ 1: พยากรณ์ยอดขายตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม
- ช่วงที่ 2: ขยายผลการพยากรณ์ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม

5.การแยกส่วนประกอบข้อมูล
ใช้เทคนิค Multiplicative Decomposition ในการแยกส่วนประกอบของข้อมูลยอดขายออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ Observed, Trend, Seasonal, Random

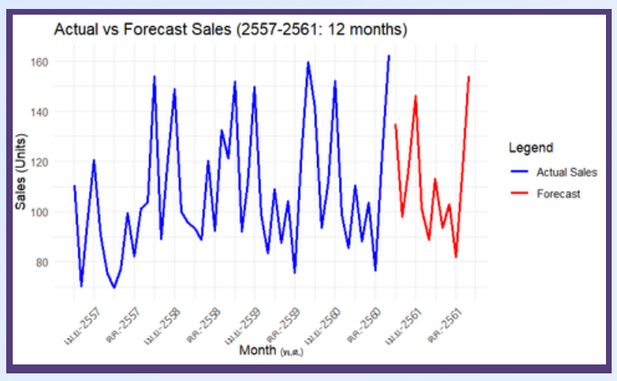
ผลการวิจัย

1.เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำที่สุดพบว่า การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รอบเวลา 12 เดือน มีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ต่ำที่สุดที่ 9.49% และมีค่าMSEต่ำที่สุดที่ 238.96
*ตัวอย่างตารางบางส่วน

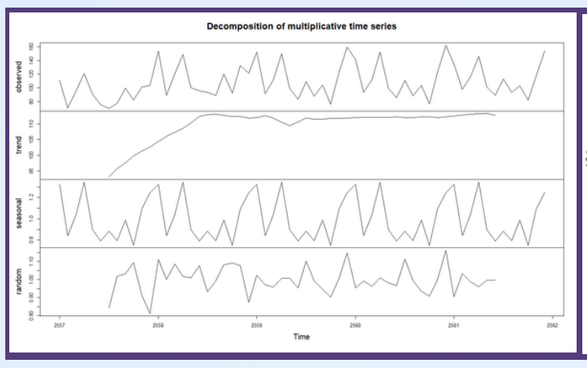
No.	การพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ	9 เดือน				12 เดือน			
		MAE	MSE	RMSE	MAPE(%)	MAE	MSE	RMSE	MAPE(%)
1.	การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย	20.68	620.10	24.90	18.31	20.96	670.11	25.89	18.46
2.	การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	32.60	1487.09	38.56	28.39	11.04	238.96	15.46	9.49
3.	การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียล	20.99	677.53	26.03	18.47	22.06	725.34	26.93	19.26
4.	การพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบฤดูกาลโฮลต์วินเทอร์ แบบบวก	20.92	790.50	28.12	20.73	13.09	293.02	17.12	11.80
5.	การพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบฤดูกาลโฮลต์วินเทอร์ แบบคูณ	22.17	866.51	29.44	21.68	13.28	326.87	18.08	11.41

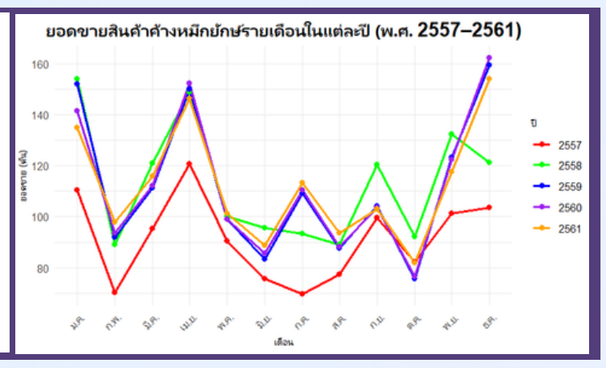
2.ผลการพยากรณ์ยอดขายปี พ.ศ. 2561
1. ช่วง มกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561: ผลการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่ายอดขายใกล้เคียงกับยอดขายจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในบางเดือน
2. ช่วง มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561: การขยายผลการพยากรณ์ไปถึงเดือนธันวาคมแสดงแนวโน้มยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งสอดคล้องกับฤดูกาลในปีที่ผ่านมา

เดือน	ยอดพยากรณ์ตามงานวิจัย	ยอดขายจริง	ยอดพยากรณ์ 7 เดือน	ยอดพยากรณ์ 12 เดือน	ยอดที่คาดเคลื่อน
มกราคม	150	135	134.98	134.98	0.02
กุมภาพันธ์	100	99.31	97.94	97.94	1.37
มีนาคม	125	116.78	115.84	115.84	0.94
เมษายน	150	149.94	146.35	146.35	3.59
พฤษภาคม	100	104.12	101.37	101.37	2.75
มิถุนายน	75	90.34	88.66	88.66	1.68
กรกฎาคม	125	115.39	113.11	113.11	2.28
สิงหาคม	-	-	-	93.59	-
กันยายน	-	-	-	102.93	-
ตุลาคม	-	-	-	81.97	-
พฤศจิกายน	-	-	-	117.52	-
ธันวาคม	-	-	-	153.99	-



3. การแยกส่วนประกอบข้อมูลยอดขายแบบ Multiplicative Decomposition แสดงให้เห็นว่า:
•Observed: ข้อมูลยอดขายจริง
ข้อมูลแสดงลักษณะการขึ้นลงที่มีรูปแบบซ้ำกันทุกปี ซึ่งสามารถระบุได้ว่า มีอิทธิพลของฤดูกาลที่เกิดขึ้นซ้ำในช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี แนวโน้มในช่วงปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจน จากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ยอดขายมีความคงที่มากขึ้น
•Trend: แนวโน้มยอดขาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 แนวโน้มเริ่มจากยอดขายที่ค่อนข้างต่ำ และเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2558 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 แนวโน้มเริ่มมีความคงที่ โดยยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนช่วงปีแรก
•Seasonal: ฤดูกาล
มีลักษณะซ้ำ ๆ ทุกปียอดขายสูงมักเกิดในช่วงปลายปี (เดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม) ยอดขายต่ำมักเกิดในช่วงกลางปี (เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม)
•Random: ส่วนสุ่มที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวโน้มหรือฤดูกาล
ส่วนสุ่มนี้สะท้อนความผันผวนของข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางฤดูกาลหรือแนวโน้ม





จากการดูกราฟ แสดงให้เห็นว่ายอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปีแรก สะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงปีหลังแนวโน้มเริ่มคงที่ แสดงถึงความเสถียรของธุรกิจและมีลักษณะฤดูกาลที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้

สรุปผลการวิจัย

1.เทคนิคการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุด คือ การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.48% แสดงถึงความแม่นยำสูงสุดในเทคนิคที่เปรียบเทียบ
2.การพยากรณ์ยอดขายปี พ.ศ. 2561
ช่วงที่ 1 (มกราคม–กรกฎาคม) : ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ใกล้เคียงยอดขายจริง โดยรักษาแนวโน้มที่สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต แม้มีบางเดือนที่ค่าพยากรณ์ต่ำกว่าค่าจริง
ช่วงที่ 2 (มกราคม–ธันวาคม) : แสดงแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี สอดคล้องกับลักษณะตามฤดูกาล การพยากรณ์นี้มีประโยชน์สำหรับการวางแผนการขายและจัดการสินค้า
3.การแยกส่วนประกอบข้อมูล วิเคราะห์ด้วย Multiplicative Decomposition พบว่า
1.แนวโน้ม: ยอดขายเพิ่มสูงในช่วงแรก และคงที่ในปีหลัง
2.ฤดูกาล: ยอดขายสูงช่วงปลายปี (พฤศจิกายน–ธันวาคม) และต่ำช่วงกลางปี (มิถุนายน–กรกฎาคม)
3.ส่วนสุ่ม: ความผันผวนเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูล
การแยกส่วนประกอบทำให้เข้าใจแนวโน้มระยะยาว อิทธิพลของฤดูกาล และความผันผวน ซึ่งช่วยยืนยันความถูกต้องของการพยากรณ์ และสนับสนุนการวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาวิจัยนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้ได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การแยกส่วนประกอบข้อมูล และการพยากรณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและใช้งานโปรแกรม RStudio อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟที่ช่วยแสดงผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดในงานวิจัยในอนาคต และช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

การพยากรณ์ยอดขายและการบริหารสินค้าคงคลัง ของสินค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็ง : บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) SALES FORECASTING AND INVENTORY MANAGEMENT OF FROZEN GIANT: SIAM MAKRO PUBILC COMPANY LIMITED มหาวิทยาลัยธนบุรี. (n.d.). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี.
สืบค้นจาก https://www.thonburi-u.ac.th/Journal_SIT/Vol2_No2-3.pdf

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
รหัสวิชา 04256221 รายวิชา การพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล ชื่อผู้สอน ผศ.ดร.วรรณภา ภักดี